Feuille d'exercices 1

Exercice 1. Soit $E = \{a, b\}$ un ensemble à deux éléments.

a) On considère sur E la loi de composition interne $*$ définie par $a * a = a$, $a * b = a$, $b * a = b$, $b * b = b$. Cette loi est-elle commutative ? associative ?

b) Mêmes questions pour la loi $*$ définie par $a * a = b$, $a * b = a$, $b * a = a$, $b * b = a$.

c) Construire sur E une loi de composition interne $*$ telle que $(E, *)$ soit un groupe.

Solution

(a) Rappelons les définitions d'auxquelles suivantes

Déf: Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.
On dit que:
- la loi est commutative si, $\forall a, b \in E$, on a $a * b = b * a$.
- la loi est associative si, $\forall a, b, c \in E$, on a $(a * b) * c = a * (b * c)$.

Dans notre cas :

- On a que $a * b = a$ et $b * a = b$. Comme $a \neq b$ (car E a 2 éléments) la loi $*$ n'est pas commutative.
- Nous avons différents cas à analyser :

- $(a * b) * a = a * a = a$ et $a * (b * a) = a * b = a$
- $(a * b) * b = a * b = a$ et $a * (b * b) = a * b = a$
- $(a * a) * a = a * a = a$ et $a * (a * a) = a * a = a$
- $(a * a) * b = a * b = a$ et $a * (a * b) = a * a = a$
- $(b * a) * a = b * a = b$ et $b * (a * a) = b * a = b$
- $(b * a) * b = b * b = b$ et $b * (a * b) = b * a = b$
- $(b * b) * a = b * a = b$ et $b * (b * a) = b * b = b$
- $(b * b) * b = b * b = b$ et $b * (b * b) = b * b = b$

Dans tous les cas on a égalité, donc la loi $*$ est associative.

(2) Nous avons que $a*b = a = b*a$ donc la loi est commutative.
Par contre elle n'est pas associative car, par exemple nous avons
$(b*a)*a = a*a = b$ mais $b*(a*a) = b*b = a$

(3) Rappelons la définition suivante :

Déf : On appelle groupe un ensemble G muni d'une loi de composition interne $*$ possédant les propriétés suivantes :

1) La loi est associative : $\forall a,b,c \in G,\ a*(b*c) = (a*b)*c$
2) Il existe un élément neutre $e \in G$: $\forall a \in G,\ a*e = e*a = a$
3) Tout élément $a \in G$ possède un élément symétrique $a' \in G$ tel que
$a*a' = a'*a = e$

On doit donc trouver une loi $*$ sur l'ensemble $E = \{a,b\}$ satisfaisant les propriétés précédentes.
La propriété (2) en particulier donne l'existence d'un élément neutre.
A moins d'échanger le rôle de a et b, on peut supposer que a soit l'élément neutre. On doit donc avoir :
$\boxed{a*a = a,\ a*b = b,\ b*a = b.}$
Il nous reste à décider à quoi est égale le produit $b*b$.
D'après (3), chaque élément de E doit avoir un symétrique.
On a que a est le symétrique de lui même.
Comme b doit aussi avoir un symétrique (et il ne peut pas être a car $b*a = a*b = b$ qui n'est pas l'élément neutre) forcemment b est aussi le symétrique de lui même, donc $\boxed{b*b = a.}$
Vérifions que la loi $*$ ainsi définie est associative.
Nous avons que :

- $(a*b)*a = b*a = b$ et $a*(b*a) = a*b = b$
- $(a*b)*b = b*b = a$ et $a*(b*b) = a*a = a$
- $(a*a)*a = a*a = a$ et $a*(a*a) = a*a = a$
- $(a*a)*b = a*b = b$ et $a*(a*b) = a*b = b$
- $(b*a)*a = b*a = b$ et $b*(a*a) = b*a = b$
- $(b*a)*b = b*b = a$ et $b*(a*b) = b*b = a$
- $(b*b)*a = a*a = a$ et $b*(b*a) = b*b = a$
- $(b*b)*b = a*b = b$ et $b*(b*b) = b*a = b$

Rém Nous pouvons aussi observer que la loi que l'on vient de définir est commutative car $a*b = b = b*a$.

Nous avons démontré que:

(1) Un ensemble de deux éléments admet une seule structure de groupe (à moins d'échanger les éléments entre eux).

(2) Un groupe a deux éléments est forcément abélien c.à.d. la loi de groupe est forcément commutative.

Exercice 2. On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ d'une loi de composition $*$ définie par $a*b = a+b-ab$ pour tous les $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Vérifier que la loi $*$ est associative, et admet un élément neutre que l'on identifiera.

b) Déterminer tous les éléments $a \in \mathbb{R}$ admettant un symétrique a' pour la loi $*$.

c) Vérifier que $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, muni de la loi $*$, est un groupe abélien.

Solution

(a) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On doit vérifier que $(a*b)*c = a*(b*c)$.

• Nous avons que d'une part

$$(a*b)*c = (a+b-ab)*c = (a+b-ab)+c-(a+b-ab)\cdot c =$$
$$= a+b+c-ab-ac-bc+abc$$

D'autre part

$$a * (b*c) = a * (b+c-bc) = a + (b+c-bc) - a(b+c-bc) =$$
$$= a+b+c-bc-ab-ac+abc$$

On a donc l'égalité souhaitée.

- Pour l'élément neutre : rappelons la définition d'anneau

> On dit que $e \in E$ est un élément neutre pour la loi $*$ si
> $\forall a \in E$ on a : $a * e = e * a = a$.

Dans notre exemple, on a que $e \in \mathbb{R}$ est l'élément neutre pour la loi $*$ si et seulement si $\forall b \in \mathbb{R}$ on a

$e + b - e \cdot b = b + e - b \cdot e = b$.

Ceci est équivalent à $e - be = 0$, donc à $e = 0$.

Finalement, $e = 0$ est l'élément neutre.

(b) Rappelons d'abord la définition d'anneau :

> Tout élément $a \in G$ possède un élément symétrique $a' \in G$ tel que
> $a * a' = a' * a = e$

Dans notre cas on a que $a \in \mathbb{R}$ a un symétrique $a' \iff$

$a * a' = a' * a = a + a' - a \cdot a' = 0$.

Ceci équivaut à $a'(a-1) = a$. Donc :

- si $a \neq 1$, $a' = \dfrac{a}{a-1}$ est le symétrique de a.
- si $a = 1$ on a :

$a'(a-1) = 0 \neq a = 1$.

Donc les éléments de $\mathbb{R}$ qui ont un symétrique sont les éléments de l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

(c) Soit $E = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. On veut montrer que $(E, *)$ est un groupe abélien.

- Montrons que E est stable par la loi $*$.
  Soient $a, b \in \mathbb{R}\setminus\{1\}$. Supposons par l'absurde $a*b = 1$.
  Alors $a*b = a+b-ab = 1$, donc $b(1-a) = 1-a$.
  En divisant par $1-a$ (qui est différent de 0 car $a \neq 1$ par hypothèse), on a $b = 1$, ce qui est absurde car $b \in \mathbb{R}\setminus\{1\}$.
  On a donc que E est stable par la loi $*$.
- On a déjà montré que la loi $*$ est associative sur $\mathbb{R}$ (et donc son sous ensemble E) (point (a)).
- On a que l'élément neutre $e = 0$ appartient à $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.
- On a montré (point (b)) que tout élément de E a un symétrique.
- Enfin, la loi $*$ est commutative car
  $a*b = a+b-ab = b+a-ba = b*a$

Donc $E = \mathbb{R}\setminus\{1\}$ muni de $*$ est un groupe abélien.

Exercice 4. Montrer que les structures suivantes sont des groupes :
a) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$.
b) $(\{-1, 1\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.
c) $(S(E), \circ)$, où E est un ensemble fini et $S(E)$ l'ensemble des bijections de E dans E.
Remarque : si $E = \{1, \ldots, n\}$, on note S_n le groupe $S(E)$.

Solution Montrons que les structures suivantes sont des groupes.
Pour chaque structure $(E, *)$ il faudra vérifier que :
(i) la loi $*$ est interne
(ii) la loi $*$ est associative
(iii) il existe un élément neutre pour $*$, $e \in E$
(iv) chaque $a \in E$ a un symétrique pour $*$ $a' \in E$

(a) (i) Il est clair que la loi "+" est interne pour tous les ensembles $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ii) Comme la loi "+" est interne et $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ il suffit de montrer que (ii) est vrai pour $E = \mathbb{C}$ c.à.d. que $\forall a, b, c \in \mathbb{C}$ on a $(a+b)+c = a+(b+c)$ qui est vrai par définition de l'addition.

(iii) On remarque que $e = 0$ est l'élément neutre pour la loi "+" et il appartient à tous les ensembles.

(iv) On remarque que pour tout ensemble $E \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, si $a \in E$ alors $-a \in E$. Donc chaque élément de E possède un symétrique.

(b) (i) Il est clair que la loi "$\cdot$" est interne pour $E = \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$. On remarquera que si $E = \{1, -1\}$ et $a, b \in E \Rightarrow a \cdot b \in \{1, -1\} \Rightarrow a \cdot b \in E$. Donc "$\cdot$" est interne aussi pour l'ensemble $E = \{-1, -1\}$.

(ii) Comme la loi est interne et $\{1, -1\} \subseteq \mathbb{Q}^* \subseteq \mathbb{R}^* \subseteq \mathbb{C}^*$ il suffit de remarquer que "$\cdot$" est associative pour $\mathbb{C}^*$ c.à.d. que $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, $\forall a, b, c \in \mathbb{C}$.

(iii) On remarque que $e = 1$ est l'élément neutre pour la loi "$\cdot$" et il appartient à tous les ensembles.

(iv) On remarque que pour chaque ensemble E de l'exercice, si $a \in E$ alors $1/a \in E$. Donc chaque élément de E a un symétrique pour la loi "$\cdot$".

(c) Soit E un ensemble fini et $S(E)$ l'ensemble des bijections de E dans E, muni de la loi "$\circ$" (composition de fonctions). Montrons que (i), (ii), (iii) et (iv) sont vérifiées.

(i) Soient $f, g \in S(E)$ deux bijections de E dans E.
Alors $f \circ g$ est aussi une application de E dans E.

* De plus $f \circ g$ est injective : supposons $f \circ g(a) = f \circ g(a')$ pour $a, a' \in E$. Comme f est injective, cela implique $g(a) = g(a')$. Comme g est injective, cela implique $a = a'$. Donc $f \circ g$ est injective.
* Aussi, $f \circ g$ est surjective : Soit $a' \in E$. Comme f est surjective, $\exists \tilde{a} \in E$ tel que $f(\tilde{a}) = a'$.
Comme g est surjective, $\exists a \in E$ tel que $g(a) = \tilde{a}$.
Donc $f \circ g(a) = a'$ et $f \circ g$ est surjective.

On a donc montré que $f \circ g \in S(E)$, donc la loi "$\circ$" est interne à $S(E)$.

(ii) Associativité : Soient $f, g, h \in S(E)$. On a que $\forall a \in E$,
$((f \circ g) \circ h)(a) = f \circ g \circ h(a) = f(g(h(a))) = (f \circ (g \circ h))(a)$
donc la loi est associative.

(iii) Soit $e : E \to E$ l'application identité t.q. $e(a) = a$ $\forall a \in E$.
Clairement $e \in S(E)$ et e est l'élément neutre pour $\circ$ car $\forall f \in S(E)$, $f \circ e(a) = f(a) = e \circ f(a)$.
Donc $f \circ e = e \circ f = f$.

(iv) Soit $f \in S(E)$ et soit $f^{-1} : E \to E$ l'application définie par $f^{-1}(a) = b$ ssi $f(b) = a$.
Cette application est bien définie car f est une bijection. De plus $f^{-1} \in S(E)$ et $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = e$.
Donc chaque $f \in S(E)$ a un symétrique pour la loi "$\circ$".

Exercice 5. Les ensembles suivants muni des lois considérées sont-ils des groupes ?

a) $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ muni de la composition $\circ$, où f_1, f_2, f_3, f_4 sont les applications de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$ définies par $f_1(x) = x$, $f_2(x) = -x$, $f_3(x) = 1/x$, $f_4(x) = -1/x$.

b) $H = \{f_{a,b} ; (a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}\}$ muni de la composition $\circ$, où $f_{a,b}$ est l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f_{a,b}(x) = ax + b$.

c) L'ensemble E des fonctions croissantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de l'addition.

Solution

(a) (i) Remarquons que la loi est interne car

$f_1 \circ f_1 = f_1$, $f_1 \circ f_2 = f_2$, $f_1 \circ f_3 = f_3$, $f_1 \circ f_4 = f_4$

$f_2 \circ f_1 = f_2$, $f_2 \circ f_2 = f_1$, $f_2 \circ f_3 = f_4$, $f_2 \circ f_4 = f_3$

$f_3 \circ f_1 = f_3$, $f_3 \circ f_2 = f_4$, $f_3 \circ f_3 = f_1$, $f_3 \circ f_4 = f_2$

$f_4 \circ f_1 = f_4$, $f_4 \circ f_2 = f_1$, $f_4 \circ f_3 = f_2$, $f_4 \circ f_4 = f_1$

(ii) La loi est associative car la composition de fonctions est associative. (voir correction exo 4 point (c) aussi).

(iii) f_1 est l'élément neutre pour la loi "$\circ$", comme montré dans (i).

(iv) Comme montré dans (i) chaque élément de G est symétrique de lui même.

Donc $(G, \circ)$ est un groupe.

(b) (i) La loi $\circ$ est interne à H car si $f_{a,b}$ et $f_{c,d} \in H$ avec $a, c \in \mathbb{R}^*$, $b, d \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$

$f_{a,b} \circ f_{c,d}(x) = a(cx+d)+b = ac \cdot x + ad + b$

et $ac \in \mathbb{R}^*$, $ad+b \in \mathbb{R}$. Donc $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac, ad+b} \in H$.

(ii) La loi associative car la composition de fonctions l'est.

(iii) L'élément neutre est $f_{1,0}$ car $f_{1,0}(x) = x \ \forall x \in \mathbb{R}$

donc $f_{1,0} \circ f_{a,b} = f_{a,b} \circ f_{1,0} = f_{a,b} \quad \forall a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}$.

(iv) Remarquons que si $f_{a,b} \in H$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, $b \in \mathbb{R}$ alors

$(f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}} \circ f_{a,b})(x) = \frac{1}{a}(ax+b) - \frac{b}{a} = x = f_{1,0}(x)$

$(f_{a,b} \circ f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}})(x) = a\left(\frac{1}{a}x - \frac{b}{a}\right) + b = x = f_{1,0}(x)$

Donc $f_{\frac{1}{a},-\frac{b}{a}}$ est le symétrique de $f_{a,b} \in H$.

Donc $(H,\circ)$ est un groupe.

(c) Soit $E = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x') \geq f(x), \forall x' \geq x\}$ muni de l'addition de fonctions : si $f, g \in E$, $(f+g)(x) := f(x)+g(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$.
Remarquons que si $(E,+)$ était un groupe, son élément neutre devrait être la fonction $e(x) = 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$.
Mais alors le symétrique de la fonction $f(x) = x$ devrait être $g(x) = -x$, qui n'est pas croissante. Donc il n'est pas vrai que chaque élément de E a un symétrique dans E.
Donc $(E,+)$ n'est pas un groupe.

Exercice 9. On considère le groupe $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs muni de l'addition.

a) Si $m \in \mathbb{N}$, on note $m\mathbb{Z} = \{mn\,;\, n \in \mathbb{Z}\}$. Vérifier que $m\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

b) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Montrer qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $G = m\mathbb{Z}$.

Indication : Si $G \neq \{0\}$, on pourra définir $m \in \mathbb{N}^*$ comme le plus petit entier naturel non nul contenu dans G. Pour tout élément n de G, on considérera alors le reste de la division euclidienne de n par m.

Solution

(a) Rappelons la définition d'amphi :

Déf : Soit $(G,*)$ un groupe. Une partie $H \subset G$ est un sous-groupe de G si elle possède les propriétés suivantes :

i) $e \in H$

ii) $\forall a, b \in H$ on a $a * b \in H$ (H est stable par $*$)

iii) $\forall a \in H$, l'élément symétrique a' appartient à H.

Vérifions que (i), (ii) et (iii) sont satisfaits quand $H = m\cdot\mathbb{Z}$.

(i) On a que l'élément neutre de $\mathbb{Z}$ pour $+$ est $e = 0$. Or $e = m\cdot 0$ pour tout $m \in \mathbb{N}$, donc $e = 0 \in m\mathbb{Z}$ $\forall m \in \mathbb{N}$.

(ii) Soient $a, b \in m\cdot\mathbb{Z}$. Alors $a = m\cdot n$ et $b = m\cdot n'$ pour $n, n' \in \mathbb{Z}$.
Donc $a+b = mn + mn' = m(n+n') \in m\cdot\mathbb{Z}$ car $n+n' \in \mathbb{Z}$.

(iii) Si $a \in m\mathbb{Z}$ et $a = m\cdot n$, alors $-a = m\cdot(-n) \in m\mathbb{Z}$.

On a donc vérifié que $m\cdot\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

(b) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
Si $G = \{0\}$ alors $G = m\mathbb{Z}$ avec $m = 0$.
Supposons donc maintenant $G \neq \{0\}$.
En suivant l'indication, posons m égale au plus petit entier naturel non nul contenu dans G.
Comme G est un sous-groupe nous avons que $-m$ est aussi dans G et que $m+m+\cdots+m \in G$ et aussi $-m-m-\cdots-m \in G$
Donc $m\mathbb{Z} \subseteq G$. Nous voulons montrer que $G \subseteq m\cdot\mathbb{Z}$.
Soit $n \in G$. Nous pouvons écrire
$n = m\cdot a + b$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $0 \leq b < m$ est le reste de la division euclidienne de n par m.
Comme G est un sous-groupe, $n \in G$ et $-m\cdot a \in G$ (d'après la remarque précédente), alors $n - m\cdot a = b \in G$
Mais forcemment alors $b = 0$ car m est le plus petit entier ≥ 1 contenu dans G et $b < m$.
Donc nous avons montré que $\forall n \in G$, $n = m\cdot a$ pour un certain $a \in \mathbb{Z}$. Donc $G \subseteq m\cdot\mathbb{Z}$.
Ceci termine la preuve car $G \subseteq m\mathbb{Z}$ et $m\mathbb{Z} \subseteq G$ si et seulement si $G = m\mathbb{Z}$.

Exercice 12. On considère les éléments suivants du groupe S_5 :

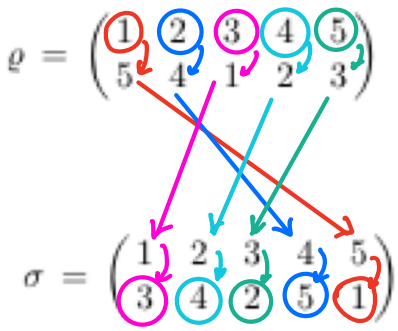
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \varrho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

a) Écrire sous la même forme l'élément $\sigma \circ \varrho$.
b) Calculer les puissances successives de l'élément σ, au sens de l'exercice 8, et déterminer le plus petit entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que σ^m soit la permutation triviale.
c) Répéter l'opération avec les éléments ϱ et $\sigma \circ \varrho$.

Solution

(a) Nous avons que

- $\sigma\circ\rho(1) = \sigma(5) = 1$
- $\sigma\circ\rho(2) = \sigma(4) = 5$
- $\sigma\circ\rho(3) = \sigma(1) = 3$
- $\sigma\circ\rho(4) = \sigma(2) = 4$
- $\sigma\circ\rho(5) = \sigma(3) = 2$



Donc $\sigma\circ\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

(b) Calculons $\sigma^n = \underbrace{\sigma\circ\sigma\circ\cdots\circ\sigma}_{n \text{ fois}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

En procédant comme dans (a) nous avons que :

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \sigma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \text{permutation triviale}$$

Donc le plus petit entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que σ^m soit la permutation triviale est $m = 5$.
On a donc $\sigma^n = \sigma^k$ où $k \in \{0,1,2,3,4\}$ est le reste de la division de n par 5.

(c) · Calculons d'abord les puissances de ρ.

Nous avons que :

$\rho^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\rho^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\rho^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

$\rho^5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. $\rho^6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ = permutation triviale.

Donc le plus petit entier $m \geq 1$ tel que ρ^m est la permutation triviale est $m = 6$. De plus $\rho^m = \rho^k$ où $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ et k est le reste de la division de m par 6.

· Calculons maintenant les puissances de $\sigma\rho$. Nous avons $\sigma\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, donc $(\sigma\rho)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ = permut. triviale.

Rem On aurait pu s'attendre à ce résultat, ou que la seule action de $\sigma\rho$ sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ est d'échanger entre eux 2 et 5. Donc en l'appliquant deux fois on "retombe" sur l'ordre de départ.

Dans ce cas donc $m = 2$ et $\sigma^n = \begin{cases} \sigma \text{ si } n \text{ impair} \\ \text{permut. triviale si } n \text{ est pair} \end{cases}$.

Exercice 14. Les applications suivantes sont-elles des morphismes de groupe ?

a) $f : x \mapsto 2x$ de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$, puis de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.

b) $f : x \mapsto x^2$ de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$, puis de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.

c) $f : x \mapsto \ln x$ de $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.

d) $f : x \mapsto \exp(x)$ de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.

e) $f : x \mapsto \exp(x)$ de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$.

f) $f : z \mapsto \bar{z}$ de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Solution Rappelons, avant de procéder, la définition d'morphi:

Déf: Soient $(G, *)$ et $(\tilde{G}, \times)$ deux groupes. On dit qu'une application $f : G \to \tilde{G}$ est un morphisme de groupes si

$$\forall a, b \in G : \quad f(a * b) = f(a) \times f(b).$$

($*$: loi de G ; $\times$: loi de $\tilde{G}$)

Rappelons aussi le résultat suivant:

Proposition: Si $f : G \to \tilde{G}$ est un morphisme de groupes, alors

i) $f(e) = \tilde{e}$ (e neutre de G, $\tilde{e}$ neutre de $\tilde{G}$)

ii) $\forall a \in G : \quad (f(a))' = f(a')$.

($(f(a))'$: symétrique dans $\tilde{G}$; $f(a')$: symétrique dans G)

Nous pouvons maintenant procéder avec les différentes questions.

(a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans lui même car

si $a, b \in \mathbb{R}$, $f(a+b) = 2(a+b) = 2a + 2b = f(a) + f(b)$

Par contre $f : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*$, $x \mapsto 2x$ n'est pas un morphisme du groupe $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ dans lui même car

par exemple $f(3\cdot 5) = 2\cdot 15 = 30 \neq f(3)\cdot f(5) = 6\cdot 10 = 60$.

Rem Aussi, on peut utiliser le point (i) de la Proposition et remarquer que si f était un morphisme de groupes on devrait avoir $f(1)=1$, ce qui n'est pas le cas.

(b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ n'est pas un morphisme de $(\mathbb{R},+)$ dans lui même car, par exemple :

$f(3+2) = f(5) = 5^2 = 25 \neq f(3)+f(2) = 3^2 + 2^2 = 13$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ est un morphisme de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ dans lui même, car $\forall a, b \in \mathbb{R}^*$ on a que

$f(a\cdot b) = (ab)^2 = a^2 b^2 = f(a)\cdot f(b)$.

(c) $f: \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \ln(x)$ est un morphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ dans $(\mathbb{R}, +)$ car $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*$ on a que $\ln(a\cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$

(d) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \longmapsto \exp(x)$ n'est pas un morphisme de $(\mathbb{R},+)$ dans lui même car, par exemple $f(0) = 1 \neq 0$ qui est l'élément neutre de $(\mathbb{R},+)$.

(e) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, $x \longmapsto \exp(x)$ est un morphisme de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ car $\forall a, b \in \mathbb{R}$ on a que

$f(a+b) = \exp(a+b) = \exp(a)\cdot\exp(b)$.

(f) $f: \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{C}^*$, $z \longmapsto \overline{z}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ dans lui même car $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ on a $f(z_1\cdot z_2) = \overline{z_1\cdot z_2} = \overline{z_1}\cdot\overline{z_2} = f(z_1)\cdot f(z_2)$

Exercice 16.

a) Munir l'ensemble $F_2 = \{0, 1\}$ d'une addition et d'une multiplication de façon que F_2 soit un corps.

b) Munir l'ensemble $F_3 = \{-1, 0, 1\}$ d'une addition et d'une multiplication de façon que F_3 soit un corps.

c) Plus généralement, si $p \in \mathbb{N}^*$ est un entier premier, montrer qu'il existe un corps F_p possédant exactement p éléments.

Solution Rappelons les définitions d'anneau suivantes :

Déf : On appelle anneau un ensemble A muni de deux lois de composition internes, notées $+$ et $\cdot$, telles que :

i) $(A, +)$ est un groupe abélien, dont l'élément neutre est noté 0 ;

ii) La loi $\cdot$ est associative et possède un élément neutre, noté 1 ;

iii) La loi $\cdot$ est distributive par rapport à la loi $+$: $\forall a, b, c \in A$ on a

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \text{et} \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a.$$

On dit que l'anneau est commutatif si, de plus, la loi $\cdot$ est commutative.

Déf : Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. On dit qu'un élément $a \in A$ est inversible s'il existe un élément $b \in A$ t.q. $a \cdot b = b \cdot a = 1$. On dit que b est l'inverse de a, et on note $b = a^{-1}$.

Déf : Un anneau commutatif $(A, +, \cdot)$ est appelé un corps si $A \neq \{0\}$ et si tout élément de $A \setminus \{0\}$ est inversible.

On a aussi :

Proposition : Si $(A, +, \cdot)$ corps $\Rightarrow 1_A \neq 0_A$.

Si Supposons $1_A = 0_A$. Alors $\forall a \in A$ on aurait :

$$a = a \cdot 1_A = a \cdot 0_A = a(0_A + 0_A) = a(1_A + 1_A) = a + a$$

Donc si a' est le symétrique de a pour la loi $+$: $a' + a = a' + a + a$

Donc $0_A = a$ $\forall a \in A$. Absurd, car $A \neq \{0_A\}$. $\square$

(a) Définition de la loi + sur $F_2 = \{0,1\}$

Soit $F_2 = \{0,1\}$. Comme F_2 a deux éléments on a montré dans l'exercice 1, point (c), qu'il y a une seule façon (à moins d'échanger les deux éléments entre eux) de munir F_2 d'une loi "+" qui le rend un groupe abélien.
Il s'agit de la loi définie par : $0+0=0$, $0+1=1+0=1$, $1+1=0$.
avec 0 comme élément neutre.

Définition de la loi $\cdot$ sur $F_2 = \{0,1\}$

Définissons maintenant la loi interne $\cdot$. Soit 1_{F_2} l'élément neutre pour cette loi, c'à.d. $a \cdot 1_F = 1_F \cdot a = a$ pour tout $a \in F_2$.

- D'après la Proposition on a $1_{F_2} \neq 0$. Donc $1_{F_2} = 1$.
Ceci implique $1 \cdot 0 = 0$, $0 \cdot 1 = 0$, $1 \cdot 1 = 1$
De plus $0 \cdot 0 = 0 \cdot (1+1) = \left(\begin{smallmatrix}\text{la loi est}\\ \text{distributive}\end{smallmatrix}\right) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0+0 = 0$
- Avec les lois + et $\cdot$ ainsi définies, $(F_2, +, \cdot)$ est un corps.
(on pourra vérifier que $\cdot$ est distributive sur +).

(b) Définissons sur $F_3 = \{0, 1, -1\}$ les lois + et $\cdot$.

· Définition de +: On doit avoir que $(F_3, +)$ est un groupe abélien. Supposons que $0_{F_3} = 0$ soit l'élément neutre de +
Alors on a la table de groupe

	0	1	−1
0	0	1	−1
1	1		
−1	−1		

Chaque élément doit avoir un symétrique. Donc
$\exists a \in F_3$ tel que
$a+1 = 1+a = 0$

- Si $a=1$ on obtient que
$-1+1+a = -1+1+1 = 0$

(i) Supposons que $1+1=1$. Si b symétrique de 1, alors on a $b+1+1 = b+1 \Rightarrow 1=0$ ce qui est absurde.

(ii) Supposons que $1+1=0 \Rightarrow 1$ est le symétrique de 1 et, par unicité du symétrique, -1 est le symétrique de -1.
Donc $1+(-1) \neq 0$, ce qui implique $1+(-1) \in \{1,-1\}$.

* Si $1+(-1)=1 \Rightarrow 1+(1+(-1))=1+1 \Rightarrow -1=0$: Absurde
* Si $1+(-1)=-1 \Rightarrow (1+(-1))+(-1)=-1+(-1) \Rightarrow 1=0$: Abs.

· Donc si $1+1 \in \{0,1\}$ on trouve un absurd $\Rightarrow 1+1=-1$.
· De la même façon on peut montrer que $-1+(-1)=1$
· On a aussi montré dans (ii) que le symétrique de 1 doit être -1 et vice versa.

La table du groupe abélien $(F_3,+)$ est donc

	0	1	-1
0	0	1	-1
1	1	-1	0
-1	-1	0	1

· <u>Définition de $\cdot$:</u> Rappelons que $\cdot$ doit être associative, avoir un élément neutre et être distributive par rapport à $+$.
Commençons par l'élément neutre, 1_{F_3}.
Clairement $1_{F_3} \neq 0_{F_3}$ (d'après la Proposition).
On peut donc supposer $1_{F_3}=1$ (à moins d'échanger les rôles de 1 et -1). Nous avons donc
$$\cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0, \quad 1 \cdot 1 = 1, \quad 1 \cdot -1 = -1 \cdot 1 = -1.$$
Comme la loi est distributive nous avons aussi :
$$0 \cdot -1 = (1+1+1) \cdot -1 = -1 + (-1) + (-1) = 0 = -1 \cdot 0$$
$$0 \cdot 0 = (1+1+1) \cdot 0 = 0$$
$$-1 \cdot -1 = -1 \cdot (1+1) = -1 + (-1) = 1.$$

On a la table suivante :

$\cdot$	0	1	-1
0	0	0	0
1	0	1	-1
-1	0	-1	1

On pourra vérifier que les axiomes de corps sont satisfaits, c.à.d. que la loi $\cdot$ définie est associative, à 1 comme élément neutre, que chaque élément de $F_3 \setminus \{0\}$ a un inverse et que la loi $\cdot$ est distributive sur $+$.

(c) Soit p un nombre premier.

- On considère l'ensemble $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{[0]_p, [1]_p, \dots, [p-1]_p\}$
- Pour un entier $x \in \mathbb{Z}$, on définit $[x]_p := [r]_p \in F_p$ si $r \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ est le reste de la division de x par p.
- On définit une addition $\oplus$ et une multiplication $*$ sur F_p
  $[a]_p \oplus [b]_p = [a+b]_p$ (le $+$ est dans $\mathbb{Z}$)
  $[a]_p * [b]_p = [a \cdot b]_p$ (le $\cdot$ est dans $\mathbb{Z}$)
  ces deux lois sont clairement internes.
- Vérifions que $(F_p, \oplus, *)$ est un anneau commutatif.

(i) $(F_p, \oplus)$ est un groupe abélien

- La loi $\oplus$ est clairement commutative (car la somme est commutative dans $\mathbb{Z}$). L'élément neutre est $[0]_p$ car $\forall [a]_p \in F_p$ on a $[a]_p \oplus [0]_p = [a+0]_p = [a]_p = [0]_p \oplus [a]_p$.
- La loi $\oplus$ est aussi associative car
  $([a]_p \oplus [b]_p) \oplus [c]_p = [a+b]_p \oplus [c]_p = [a+b+c]_p =$ ($+$ est associative sur $\mathbb{Z}$)
  $= [a]_p \oplus [b+c]_p = [a]_p \oplus ([b+c]_p)$

Donc on a montré que $(\mathbb{F}_p, \oplus)$ est un groupe abélien.

(ii) La loi $*$ est associative car

$$([a]_p * [b]_p) * [c]_p = [ab]_p * [c]_p = [(ab)\cdot c]_p \overset{\cdot \text{ est associative dans } \mathbb{Z}}{=} [a(bc)]_p = [a]_p * [bc]_p = [a]_p * ([b]_p * [c]_p)$$

L'élément neutre de $*$ est $[1]_p$ car

$[a]_p * [1]_p = [a\cdot 1]_p = [a]_p$ pour tout $[a]_p \in \mathbb{F}_p$.

(iii) La loi $*$ est distributive par rapport à $\oplus$:

$$[a]_p * ([b]_p \oplus [c]_p) = [a]_p * ([b+c]_p) =$$

$$= [a(b+c)]_p = (\text{la loi } \cdot \text{ est distributive par rapport à } + \text{ sur } \mathbb{Z}) =$$

$$= [ab+ac]_p = [ab]_p \oplus [ac]_p = [a]_p * [b]_p \oplus [a]_p * [c]_p$$

Pour montrer que $\mathbb{F}_p$ est un corps il nous reste à prouver que tous les éléments différents de $[0]_p$ ont un inverse pour $*$. Soit $[a]_p \in \mathbb{F}_p$, $[a]_p \neq [0]_p$. c.à.d. $a \in \{1, \dots, p-1\}$. Comme p est un nombre premier, $\text{Pgcd}(a,p) = 1$

Par le théorème de Bézout, ils existent $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $x\cdot a + y\cdot p = 1$. Donc

$$[xa+yp]_p = [1]_p = [xa]_p + [yp]_p = [xa]_p + [0]_p$$

$$= [x]_p * [a]_p \Rightarrow [x]_p \text{ est l'inverse de } [a]_p.$$